

OSCAR RAMÍREZ DE ARELLANO CASTELLANOS

Ingeniero Full Stack & DevOps · Arquitecto de SaaS Vertical e Integración de IA

Veracruz, México · Trabajo remoto · Español Nativo · Inglés Profesional

oscar@iqsit.com · oramirezdearellano@gmail.com · +52 288 231 3550 [linkedin.com/in/ordac](https://www.linkedin.com/in/ordac) · github.com/OscarRamirezdeArellano

RESUMEN PROFESIONAL

Ingeniero full-stack con **más de 20 años desarrollando software en producción**, los últimos tres enfocados en **integración de IA y SaaS vertical para industrias reguladas** — fiscal, legal, salud y gobierno. Llevo productos de cero a un MVP funcional en días, y luego los escalo: autenticación multi-tenant, pipelines RAG, procesamiento de documentos con IA, integraciones EMR/FHIR y el stack fiscal mexicano (SAT, CFDI 4.0, FIEL/e.firma). Cómodo como colaborador individual, tech lead o CTO fraccional. Mentalidad de builder, ingeniería pragmática, enfoque en monetización.

EXPERIENCIA TÉCNICA PRINCIPAL

Integración de IA y LLMs — OpenAI (GPT-4, Whisper, Vision), Anthropic Claude (Sonnet/Opus), Google Gemini, pipelines RAG (Qdrant, ChromaDB, Pinecone, Supabase Vector), Pydantic AI, LangChain, sistemas agentic, prompt engineering, OCR multimodal

Lenguajes — TypeScript, JavaScript, Python, PHP, C#, SQL, Bash

Frontend — React 18/19, Next.js 14/15/16, Vue 3, Vite, Tailwind CSS, Material-UI, IBM Carbon Design, shadcn/ui, Chakra UI, Bootstrap; desarrollo SPA y PWA

Backend — Node.js (Express, NestJS), FastAPI, Django; diseño de APIs REST, procesamiento asíncrono, microservicios

Bases de Datos y ORMs — PostgreSQL, MySQL, MS SQL Server, MongoDB, Redis, SQLite, Supabase, Firebase; Prisma, SQLAlchemy, Sequelize

DevOps y Cloud — AWS (EC2, S3, Route 53, Amplify), Vercel, Netlify, Docker, Nginx, PM2, Jenkins, GitHub Actions, cPanel/WHM, HashiCorp Vault, Tailscale, administración de servidores Linux

Autenticación e Identidad — Clerk, Auth0, Authentik, NextAuth v5, Azure AD, JWT, OAuth, RBAC

Integraciones para Salud — HL7 FHIR R4, HL7v2, HAPI FHIR, Mirth Connect, OpenEMR

Tecnología Fiscal y Legal Mexicana — SAT Web Services (descarga masiva), CFDI 4.0, manejo de FIEL/e.firma, almacenamiento de credenciales con AES-256-GCM, cálculos de ISR/IVA/IEPS, cumplimiento LFT

Integraciones y Automatización — n8n, Zapier, Twilio, WhatsApp Business, Stripe, Salesforce, Mailchimp, SendGrid, Resend, Payload CMS

Testing y Observabilidad — Vitest, Jest, Playwright, PostHog, Logfire

PROYECTOS SELECCIONADOS

SaaS Vertical para Despachos Contables Mexicanos (2025–Presente) Plataforma multi-tenant con máquina de estados completa para descarga masiva del SAT, parseo de CFDI 4.0 (retenciones de IVA/ISR/IEPS, complemento de pago), almacenamiento cifrado de credenciales FIEL, cálculo de ISR/IVA y análisis fiscal asistido por Claude. Next.js 16, Prisma 6, PostgreSQL, NextAuth v5, Anthropic Claude API, SDK @nodecdfi, node-forge, ExcelJS.

RAG Agentic para Firma Legal de Derechos del Consumidor en EE.UU. Construí tres agentes especializados con Pydantic AI — calculadora de reembolso (Song-Beverly Act), verificador de cumplimiento, y verificador de título vehicular (NHTSA/NMVTIS) — integrados con Filevine (case management), Slack y una webapp privada. Qdrant auto-hospedado con búsqueda híbrida, Claude (Sonnet para retrieval, Opus para síntesis), RBAC nivel attorney-client privilege y audit trails. Orquestación con n8n, Docker, Nginx.

Plataforma EMR para Empresa de Genética Clínica en EE.UU. Fork y customización de OpenEMR con módulos para fax/SMS, autorización previa, e-prescribing (Weno) e integración de voz 8x8. Entregué un frontend moderno con Next.js 15 e IBM Carbon Design System, portal del paciente con autenticación Clerk, API FHIR R4 y arquitectura lista para auditoría de seguridad (documentación de assessment + implementación de seguridad).

Integración de Dispositivo Hemodynamic Wearable → EMR Diseñé y desplegué un stack completamente Dockerizado: servidor HAPI FHIR R4, Mirth Connect (HL7v2), orquestación con n8n, Vault para secretos, red Tailscale, AWS EC2. Dashboard en tiempo real para nurse-station con gráficas D3 y frontend Next.js.

Plataforma KYC de Cumplimiento para Agentes Aduanales Mexicanos Plataforma full-stack con motor de scoring de riesgo (0–100, reglas YAML), extracción con IA en 25+ tipos de documentos fiscales/legales/aduanales, news scraper con análisis IA, y RBAC (Admin/Analista/Cliente). FastAPI + SQLAlchemy 2.0, OpenAI GPT-4, frontend Vite/React, Docker.

Sistema de Captura de Beneficiarios de Programas Sociales (México) PWA para operaciones de campo con IndexedDB offline-first, sincronización en tiempo real desktop↔móvil vía Socket.io, OCR híbrido (OpenAI Vision + Tesseract.js como fallback), scoring de índice de pobreza CONEVAL e integración con RENAPO. Express + React + PostgreSQL + Zustand.

Suite SaaS Modular de Transcripción (Tranzcribe) Producto de siete componentes: sitio de marketing, app B2C, app B2B, dashboard administrativo (backend + frontend), y stack de templates white-label (backend + frontend) para clientes enterprise. Transcripción con OpenAI, pipeline de audio con FFmpeg, billing con Stripe, autenticación con Clerk, sesiones en Redis, email multi-proveedor (Mailchimp / SendGrid / Resend).

SaaS Procesador de Documentos (DocuMail AI) Pipeline email-to-data: clientes envían un PDF, reciben de vuelta JSON/Excel estructurado. Parseo asíncrono de PDF y Office con pdfplumber, pyesseract, python-docx; extracción con LLM (OpenAI + Anthropic); billing con Stripe; ingestión por email con aiosmtplib; frontend React 19 + Vite.

Portafolio completo (80+ repositorios) en github.com/OscarRamirezdeArellano

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Senior Full-Stack Engineer & AI Integration Lead

IQ Soluciones Integrales en Tecnología (IQsit) · 2024 – Presente · Remoto

- Diseñé y entregué múltiples productos SaaS con IA para contextos B2B y B2C — procesadores de documentos, plataformas de transcripción, herramientas fiscales, generador de sitios web con IA, asistentes de cumplimiento HIPAA.
- Diseñé y desplegué pipelines RAG sobre FastAPI con Qdrant y ChromaDB; extracción multimodal combinando OCR (Tesseract, OpenAI Vision) con prompting estructurado de LLMs.
- Construí arquitecturas SaaS multi-tenant con Clerk, Auth0, NextAuth v5 y RBAC custom; aislamiento por subdominio, almacenamiento cifrado de credenciales (AES-256-GCM), audit trails.
- Lideré el ciclo completo de DevOps: AWS (EC2, S3, Route 53), Vercel, Docker, Nginx, PM2, Jenkins, cPanel/WHM, Vault, Tailscale; desde provisión de VPS hasta despliegues productivos.
- Orquesté flujos de negocio con n8n integrando OpenAI, Anthropic, Stripe, Twilio, WhatsApp Business, Mailchimp y Salesforce.
- Funcioné como colaborador full-stack individual y como tech lead fraccional en engagements simultáneos con clientes.

Senior Full-Stack & DevOps Engineer

Developers.NET · 2022 – 2024

- Entregué aplicaciones web sobre stacks modernos de JavaScript (React, Node.js, Next.js) y backends Python (Django, FastAPI) para clientes en LATAM y EE.UU.
- Implementé pipelines de CI/CD (Jenkins, GitHub Actions, NGINX) y hosting basado en AWS para cargas de trabajo productivas.
- Introduje automatizaciones y herramientas de reportes con IA cuando las APIs de LLM estaban emergiendo — adoptante temprano de integración OpenAI GPT en sistemas productivos.

Lead Developer & Systems Administrator

Rodall Oseguera, S.C. · 2010 – 2022

- Lideré desarrollo y gestión de proyectos para aplicaciones internas y de cara al cliente en el sector de comercio internacional y aduanas.
- Diseñé plataformas seguras y robustas manejando datos operacionales y financieros sensibles; administré infraestructura Linux completa, servidores de correo y administración de dominios.
- Stack: Delphi, C#, PHP, Perl, JavaScript, MySQL, MS SQL Server, Firebird.

Carrera Temprana (2000 – 2010)

Roles de desarrollador y webmaster en múltiples empresas — **SmartSolutia** (Senior Developer, módulos ERP custom en PHP/C#.NET), **Tiburón Software** (apps de negocio Java/PHP, Crystal Reports), **Universidad Empresarial** (Profesor de Diseño Vectorial por Computadora; construí plataforma de calificación académica en Perl), **Rodall Oseguera** (primer periodo: web + multimedia en Clipper, Delphi, PHP, Flash), **Arrecife Dive Service** (Webmaster). Fundamentos en stacks web clásicos y programación de sistemas tempranos.

EDUCACIÓN

Licenciatura en Sistemas Computacionales Administrativos · Universidad Veracruzana · 2004 – 2008

Licenciatura en Ingeniería Electrónica · Instituto Tecnológico de Veracruz · 2000 – 2004

Técnico en Computación · CBTIS No. 79 · 1997 – 2000

RECONOCIMIENTOS

- **1er Lugar Nacional** — Desarrollo de Software, *III Encuentro Nacional de Especialidades* (VI Festival Académico, DGETI)
- **Representante Estatal de Veracruz** — Concurso Nacional CONACIBA-HUM-ES 2000, Desarrollo de Software
- **Reconocimiento Estatal** — Desarrollo de Software, Xalapa, Veracruz (1996)

IDIOMAS

Español — Nativo · **Inglés** — Proficiencia profesional

Referencias, demos y detalles adicionales de proyectos disponibles bajo solicitud.